

Серия 45: простые задачи, полезная геометрия.

1. Существует ли такая последовательность из 1000 квадратов натуральных чисел, что любая сумма нескольких ее первых членов также является точным квадратом?

2. Известно, что $1 \leq a \leq 2 \leq b \leq 3 \leq c \leq 4$. Докажите, что $a^2 + b^2 + c^2 - abc \geq 4$.

3. В стране несколько городов, некоторые пары городов соединены дорогами, причем из любого города можно проехать в любой другой. Всего в стране построено 200 дорог. Министерство транспорта может закрыть на ремонт любую пару дорог, выходящих из одного города. Ремонт дороги продолжается вечно. Докажите, что Министерство может закрыть на ремонт все дороги в стране.

4. Какое наибольшее число точек можно отметить на плоскости так, чтобы любые три из них образовывали треугольник с углами менее 120° ?

5. На сторонах AB , BC и AC треугольника ABC отмечены точки K , L и M соответственно, а на биссектрисе угла A – точка N . Оказалось, что $CLKN$ и $MLNA$ – параллелограммы. Докажите, что $AB = AC$.

6. На сторонах AB и BC равностороннего треугольника ABC отмечены точки D и E соответственно. Прямая, параллельная BC , проходящая через точку D , пересекает отрезок AE в точке K . Прямая, параллельная AB , проходящая через точку E , пересекает отрезок CD в точке L . Докажите, что $BD + DK = BE + EL$.

7. На продолжении стороны BC треугольника ABC за точку B отмечена точка D таким образом, что $BD = BA$. Точка M – середина стороны AC . Биссектриса угла ABC пересекает прямую DM в точке P . Докажите, что $\angle BAP = \angle ACB$.